

Matrices

Definición. Una matriz es un arreglo rectangular de numeros llamados entrada, o elementos, de la matriz.

Una matriz se llama de $m \times n$ si tiene **m** renglones y **n** columnas.

Potencias de matrices

Cuando A y B son dos matrices de $n \times n$, su producto AB también sera una matriz de $n \times n$. Un caso especial ocurre cuando $A=B$.

Tiene sentido definir $A^2 = AA$ y, en general, definir A^k como:

$$A^k = \underbrace{AA \dots A}_{k \text{ factores}}$$

Si k es un entero positivo.

Por ende, $A^1 = A$ y es conveniente definir $A^0 = I_n$

Obs.

Si A es una matriz cuadrada y r, s son enteros no negativos entonces:

1. $A^r A^s = A^{r+s}$
2. $(A^r)^s = A^{rs}$

Ejemplo:

a. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, ent $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

y en general

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix} \text{ para toda } n \geq 1$$

b. Si $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ entonces $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$B^3 = B^2 B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Transpuesta de una matriz

Definición. La transpuesta de una matriz A de $m \times n$ es la matriz A^T de $n \times m$ que se obtiene al intercambiar los renglones y columnas de A . Esto es la i -ésima columna de A^T es el i -ésimo renglón de A para toda i .

Ejemplos:

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ y $C = (5 \quad -1 \quad 2)$

Entonces las transpuestas son:

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \text{ y } C^T = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Una definición alternativa útil de la transpuesta se da en forma de componentes

$$(A^T)_{ij} = A_{ji} \text{ para toda } i \text{ y } j$$

En otras palabras: las entradas en el renglón i y la columna j de A^T son iguales que las entradas en el renglón j y la columna i de A .

La transpuesta también se usa para definir un tipo muy importante de matriz cuadrada: **una matriz simétrica**.

Definición. Una matriz A es simétrica si $A^T = A$, esto es, si A es igual a su propia transpuesta.

Ejemplo.

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ y $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ entonces A es simétrica, pues $A^T = A$.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ y } B^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ pero } B \neq B^T, B \text{ no es simétrica.}$$

Otra definición es: Una matriz cuadrada A es simétrica si y solo si $A_{ij} = A_{ji}$ para toda i y j .

Propiedades de la suma y la multiplicación por un escalar para matrices

Sean A , B y C matrices del mismo tamaño, y sean c y d escalares, entonces:

- a. $A + B = B + A$ Conmutatividad
- b. $(A + B) + C = A + (B + C)$ Asociatividad
- c. $A + 0 = A$
- d. $A + (-A) = 0$
- e. $c(A + B) = cA + cB$ Distributividad
- f. $(c + d)A = cA + dA$ Distributividad
- g. $c(dA) = (cd)A$
- h. $IA = A$

Propiedades de la multiplicación de matrices

Sean A , B y C matrices (cuyos tamaños son tales que pueden realizarse las operaciones indicadas) y sea k un escalar, entonces:

- a. $A(BC) = (AB)C$ Asociatividad
- b. $A(B + C) = AB + AC$ Distributiva izquierda
- c. $(A + B)C = AC + BC$ Distributiva derecha
- d. $k(AB) = (kA)B = A(kB)$
- e. $I_m A = A = A I_n$ si A es $m \times n$ Identidad multiplicativa

Propiedades de la Transpuesta

Sean A y B matrices (cuyos tamaños son tales que pueden realizarse las operaciones indicadas) y sea k un escalas. Entonces:

- a. $(A^T)^T = A$
- b. $(kA)^T = k(A^T)$
- c. $(A^r)^T = (A^T)^r$ Para todos los enteros r no negativos.
- d. $*(A + B)^T = A^T + B^T$
- e. $(AB)^T = B^T A^T$

Ejemplos:

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

Entonces $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ de modo que $A + A^T = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$, una matriz simétrica.

Por otro lado, se tiene que:

$$B^T = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

de modo que

$$BB^T = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 5 \\ 5 & 14 \end{pmatrix} \text{ y}$$

$$B^TB = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 2 & 2 \\ 2 & 10 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$\therefore BB^T$ como B^TB son simétricos aunque B no es una matriz cuadrada.

Comprobar que AA^T y A^TA son simétricos

Operaciones elementales

1. Intercambiar renglones. (También sirve para columnas).
2. Multiplicar un renglón por un escalar distinto de cero.
3. Sumar un renglón a otro.

Definición. Dos matrices A y B son equivalentes si se puede obtener una de otra mediante un numero finito de operaciones elementales, se escribirá $A \sim B$.

Definición. Una matriz es escalonada si la primera entrada distinta de cero de cada renglón esta mas a la derecha de la primera entrada distinta de cero del renglón anterior.

Definición. Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o mas ecuaciones. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

Observación. Si $b_1, b_2, \dots, b_n = 0$ entonces es un sistema homogéneo.

Ejemplo: Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones.

$$\left. \begin{array}{l} 3x - y = 4 \\ x + 2y = 6 \end{array} \right\} \text{ Se puede representar como una matriz.}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 6 \end{array} \right) \text{ Debemos escalonar la matriz.}$$

$$-3R_2 + R_1 = NR_2 \quad \begin{array}{ccc} 3 & -1 & 4 \\ -3 & -6 & -18 \\ \hline 0 & -7 & -14 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 4 \\ 0 & -7 & -14 \end{array} \right) \text{ La matriz ya esta escalonada, y obtenemos el siguiente sistema.}$$

$$\begin{array}{l} 3x - y = 4 \\ -7y = -14 \end{array}$$

Despejando y tenemos que $-7y = -14 \implies y = 2$.

Sustituyendo y en el primer renglón de la ecuación: $3x - y = 4 \implies 3x - 2 = 4 \implies 3x = 6 \implies x = 2$.

Por lo tanto las soluciones son $x = 2, y = 2$.

Ejemplo. El siguiente sistema no tiene soluciones:

$$\begin{array}{l} -x + y = -1 \\ -x + 2 = -2 \end{array}$$

Si escalamos la matriz del sistema se tiene lo siguiente

$$\begin{array}{l} \left(\begin{array}{ccc} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{array} \right) \\ -R_2 + R_1 = NR_2 \quad \begin{array}{ccc} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 1 \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \implies \begin{array}{l} -x + y = -1 \\ 0 = -1 \end{array} \end{array}$$

Por lo tanto, de la ecuación 2 tenemos que $0 = -1$! lo cual no puede ocurrir por lo que podemos concluir que el sistema no tiene solución.

Ejercicio. Resolver el sistema

$$\begin{array}{l} x - y + 3z = 4 \\ 2x - y + z = 6 \\ 3x - 2y + 2z = 10 \end{array}$$
$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \\ 3 & -2 & 2 & 10 \end{array} \right)$$

$$-2R_1 + R_2 = NR_2 \quad \begin{array}{cccc} -2 & 2 & -6 & -8 \\ -2 & -1 & 1 & 6 \\ \hline 0 & 1 & -5 & -2 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & -2 \\ 3 & -2 & 2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$-3R_1 + R_3 = NR_3 \quad \begin{array}{cccc} -3 & 3 & -9 & -12 \\ 3 & -2 & 2 & 10 \\ \hline 0 & 1 & -7 & -2 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & -7 & -2 \end{pmatrix}$$

$$-R_2 + R_3 = NR_3 \quad \begin{array}{ccc} -1 & 5 & 2 \\ 1 & -7 & -2 \\ \hline 0 & -2 & 0 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \text{ Por lo que se tiene el siguiente sistema de ecuaciones}$$

$$x - y + 3z = 4$$

$$y - 5z = 2$$

$$-2z = 0$$

Despejando z de la ecuación 3, entonces $-2z = 0 \implies z = 0$.

Sustituyendo z en ecuación 2, entonces $y - 5z = -2 \implies y = -2$.

Sustituyendo y, z en ecuación 1, entonces $x - y + 3z = 4 \implies x + 2 + 0 \implies x = 2$

Comprobación:

$$x - y + 3z = 4$$

$$2 + 2 + 0 = 4 \quad \checkmark$$

$$4 = 4$$

$$2x - y + z = 6$$

$$2(2) + 2 + 0 = 6$$

$$4 + 2 = 6 \quad \checkmark$$

$$6 = 6$$

$$3x - 2y + 2z = 10$$

$$3(2) - 2(-2) + 2(0) = 10$$

$$6 + 4 + 0 = 10 \quad \checkmark$$

$$10 = 10$$

Por lo tanto las soluciones son $x = 2, y = -2, z = 0$.

Resolver el sistema

$$x + 3y + 4z = 0$$

$$x + 4y - z = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & 4 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$-R_1 + R_2 = NR_2 \quad \begin{array}{cccc} & -1 & -3 & -4 & 0 \\ & 1 & 4 & -1 & 1 \\ \hline & 0 & 1 & -5 & 1 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 1 \end{pmatrix}$$

Vemos que el -5 representa una variable libre. La matriz ya esta escalonada y el sistema asociado es:

$$x + 3y + 4z = 0$$

$$y - 5z = 1$$

Como z es libre, entonces z puede tomar cualquier valor.

Si $z = 0$ entonces $y - 5z = 1 \implies y - 0 = 1 \implies y = 1$

Sustituyendo y y z en la ecuación 1 se tiene que: $x + 3y + 4z = 0 \implies x + 3(1) + 4(0) = 0 \implies x + 3 = 0 \implies x = -3$

Comprobación:

$$x + 3y + 4z = 0$$

$$-3 + 3(1) + 4(0) = 0$$

$$-3 + 3 = 0$$

$$0 = 0$$

✓

$$x + 4y - z = 1$$

$$-3 + 4(1) - 0 = 1$$

$$-3 + 4 = 1$$

$$1 = 1$$

✓

Por lo tanto, $x = -3$, $y = 1$, $z = 0$ son una solución del sistema.

Nota. Cuando se tiene mas variables que ecuaciones, el sistema puede tener una infinidad de soluciones.

Sistemas de ecuaciones*Ejemplo 1.*

$$2x + 3y + z - t = 2$$

$$3x + \quad + z + 2t = 0$$

$$x + y - 2z + t = 1$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Multiplicando por 3 al renglón 1 y restando 2 veces el renglón 2.

$$3R_1 + 2R_2 = NR_2 \quad \begin{array}{ccccc} 3 & (2 & 3 & 1 & -1 & 2) & = & 6 & 9 & 3 & -3 & 6 \\ -2 & (3 & 0 & 1 & 2 & 0) & = & -6 & 0 & -2 & -4 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} 6 & 9 & 3 & -3 & 6 \\ -6 & 0 & -2 & -4 & 0 \\ \hline 0 & 9 & 1 & -7 & 6 \end{array}$$

Ese es nuestro nuevo renglón 2

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 9 & 1 & -7 & 6 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Restando 2 veces el renglón 3 al renglón 1

$$R_1 - 2R_3 = NR_3 \quad \begin{array}{ccccc} & (2 & 3 & 1 & -1 & 2) & = & 2 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & (1 & 1 & -2 & 1 & 1) & = & -2 & -2 & 4 & -2 & -2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} 2 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & 4 & -2 & -2 \\ \hline 0 & 1 & 5 & -3 & 0 \end{array}$$

Ese es nuestro nuevo renglón 3.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 9 & 1 & -7 & 6 \\ 0 & 1 & 5 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

AL renglón 2 restarle 9 veces el renglón 3.

$$R_2 - 9R_3 = NR_3 \quad \begin{array}{ccccc} & (0 & 9 & 1 & -7 & 6) & = & 0 & 9 & 1 & -7 & 6 \\ -9 & (0 & 1 & 5 & -3 & 0) & = & 0 & -9 & -45 & 27 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} 0 & 9 & 1 & -7 & 6 \\ 0 & -9 & -45 & 27 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -44 & 20 & 6 \end{array}$$

Ese es nuestro nuevo renglón 3.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 9 & 1 & -7 & 6 \\ 0 & 0 & -44 & 20 & 6 \end{pmatrix}$$

Entonces t es una variable libre.

$$2x + 3y + z - t = 2$$

$$9y + z - 7t = 6$$

$$-44z + 20t = 6$$

Como t es una variable libre, entonces sea $t = 0$ así en la ecuación 3 se tiene que:

$$-44z + 20(0) = 6 \implies -44z = 6 \implies z = -\frac{6}{44} = -\frac{3}{22}$$

Ahora, en la ecuación 2 se tiene que:

$$9y + z - 7t = 6 \implies 9y - \frac{3}{22} = 6 \implies 9y = \frac{135}{22} \implies y = \frac{15}{22}$$

Ahora en la ecuación 1 se tiene que:

$$\begin{aligned} 2x + 3y + z - t = 2 &\implies 2x = 3\left(\frac{15}{22}\right) - \frac{3}{22} = 2 \implies 2x + \frac{21}{11} = 2 \\ &\implies 2x = \frac{1}{11} \implies x = \frac{1}{22} \end{aligned}$$

Comprobación.

Ecuación 1.

$$\begin{aligned} 2x + 3y + z - t &= 2 \\ 2\left(\frac{1}{22}\right) + 3\left(\frac{15}{22}\right) + \frac{-3}{22} - 0 &= 2 \\ \frac{1}{11} + \frac{45}{22} - \frac{3}{22} &= 2 \\ 2 &= 2 \end{aligned} \quad \checkmark$$

Ecuación 2.

$$\begin{aligned} 3x + z + 2t &= 0 \\ 3\left(\frac{1}{22}\right) + \frac{-3}{22} + 2(0) &= 0 \\ \frac{3}{22} - \frac{3}{22} &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned} \quad \checkmark$$

Ecuación 3.

$$\begin{aligned} x + y - 2z + t &= 1 \\ \frac{1}{22} + \frac{15}{22} + 2\left(\frac{-3}{22}\right) + 0 &= 1 \\ \frac{1}{22} + \frac{15}{22} - \frac{5}{22} &= 1 \\ 1 &= 1 \end{aligned} \quad \checkmark$$

Por lo tanto, una de las soluciones es $x = \frac{1}{22}$, $y = \frac{15}{22}$, $z = \frac{-3}{22}$, $t = 0$.

Ejemplo 2.

$$\begin{aligned}x + 3y - 4z &= 1 \\ -x + 2y + z &= 3 \\ -2x - 6y + 8z &= -2\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ -2 & -6 & 8 & -2 \end{pmatrix}$$

$$R_1 + R_2 = NR_2 \quad \begin{array}{cccc} 1 & 3 & -4 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ \hline 0 & 5 & -3 & 4 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & 4 \\ -2 & -6 & 8 & -2 \end{pmatrix}$$

$$2R_1 + R_3 = NR_3 \quad \begin{array}{cccc} 2 & 6 & -8 & 2 \\ -2 & -6 & 8 & -2 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Se obtuvo un nuevo sistema, por lo tanto se tiene que:

$$\begin{aligned}x + 3y - 4z &= 1 \\ 5y - 3z &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

Entonces -3 es una variable libre, por lo que z es variable libre.

Nota: Cuando se obtiene un renglón con entrada cero, entonces decimos que era combinación lineal de algún renglón.

Sea $z = 0$ entonces de la ecuación 2:

$$5y - 3z = 4 \implies 5y - 3(0) = 4 \implies y = \frac{4}{5}$$

Sustituyendo z , y en ecuación 1 se tiene que:

$$x + 3y - 4z = 1 \implies x + 3\left(\frac{4}{5}\right) - 4(0) = 1 \implies x + \frac{12}{5} = 1 \implies x = 1 - \frac{12}{5} = \frac{-7}{5}$$

Comprobación: Nota: Solo se va a comprobar en la ecuación 1 y ecuación 2 del sistema de ecuaciones original ya que la ecuación 3 es combinación lineal de la ecuación 1.

Ecuación 1.

$$\begin{aligned}
 x + 3y - 4z &= 1 \\
 \frac{-7}{5} + 3\left(\frac{4}{5}\right) - 4(0) &= 1 \\
 \frac{-7}{5} + \frac{12}{5} &= 1 \\
 1 &= 1
 \end{aligned}$$

Ecuación 2.

$$\begin{aligned}
 -x + 2y + z &= 3 \\
 -\frac{-7}{5} + 2\left(\frac{4}{5}\right) + 0 &= 3 \\
 \frac{15}{5} &= 3 \\
 3 &= 3
 \end{aligned}$$

Por lo tanto una de las soluciones es $x = \frac{-7}{5}$, $y = \frac{4}{5}$, $z = 0$.

Ejemplo 3.

$$\begin{aligned}
 x + y - w &= 0 \\
 x + z - w &= -3 \\
 -x + y - 2z + w &= -4 \\
 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & -2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \\
 R_1 - R_2 = NR_2 & \quad \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 3 \\ \hline 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \end{array} \\
 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & -2 & 1 & -4 \end{pmatrix} \\
 R_1 + R_3 = NR_3 & \quad \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 1 & -4 \\ \hline 0 & 2 & -2 & 0 & -4 \end{array} \\
 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \\
 -2R_2 + R_3 = NR_3 & \quad \begin{array}{ccccc} -2 & 2 & 0 & -6 \\ 2 & -2 & 0 & -4 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -10 \end{array} \\
 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -10 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

El sistema no tiene solución.

Ejemplo 4.

$$\begin{aligned}
 x + 2z - 2t &= 1 \\
 -x + y + t &= -2 \\
 3x + y + 2z - t &= 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_1 + R_2 = NR_2 \quad \begin{array}{ccccc} & 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ & -1 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ \hline & 0 & 1 & 2 & -1 & -1 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$-3R_1 + R_3 = NR_3 \quad \begin{array}{ccccc} & -3 & 0 & -6 & 6 & -3 \\ & 3 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ \hline & 0 & 1 & -4 & 5 & -2 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$$R_2 - R_3 = NR_3 \quad \begin{array}{ccccc} & 1 & 2 & -1 & -1 \\ & -1 & 4 & -5 & 2 \\ \hline & 0 & 6 & -6 & 1 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -2 & 1 \\ -0 & 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

Vemos que -6 es variable libre

$$\begin{aligned}
 x + 2z - 2t &= 1 \\
 y + 2z - t &= -1 \\
 6z - 6t &= 1
 \end{aligned}$$

Sea $t = 1$ entonces en la ecuación 3 se tiene que:

$$6z - 6(1) = 1 \implies 6z - 6 = 1 \implies 6z = 1 + 6 \implies 6z = 7 \implies z = \frac{7}{6}$$

En ecuación 2

$$y + 2z - t = -1 \implies y + 2\left(\frac{7}{6}\right) - 1 = -1 \implies y + \frac{4}{3} = -1 \implies y = -1 - \frac{4}{3} = -\frac{7}{3}$$

En ecuación 1

$$x + 2z - 2t = 1 \implies x + 2\left(\frac{7}{6}\right) - 2(1) = 1 \implies x + \frac{1}{3} = 1 \implies x = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Comprobación

Ecuación 1

$$\begin{aligned}x + 2z - 2t &= 1 \\ \frac{2}{3} + 2\left(\frac{7}{6}\right) - 2(-1) &= 1 \\ \frac{2}{3} + \frac{7}{3} - 2 &= 1 \\ 1 &= 1\end{aligned}$$

Ecuación 2

$$\begin{aligned}-x + y + t &= -2 \\ -\frac{2}{3} - \left(\frac{7}{3}\right) + 1 &= -2 \\ -2 &= -2\end{aligned}$$

Ecuación 3

$$\begin{aligned}3x + y + 2z - t &= 1 \\ 3\frac{2}{3} + \frac{-7}{3} + 2\left(\frac{7}{6}\right) - 1 &= 1 \\ 1 &= 1\end{aligned}$$